

Kerr 标量场散射谱方法：当前解析推导、数值结果与下一步完善路线

KerrScattering 项目

2026 年 6 月 15 日

1 阶段性结论

当前主线只讨论 Kerr 背景上的标量场，即 Teukolsky 方程的 $s = 0$ 情形。引力扰动支线已经从本文档中移除，后续结论均指向标量线性散射和弱非线性自通道散射。

已经完成的内容如下。

1. 建立了 Kerr 标量 Teukolsky 径向方程的双区域 Chebyshev 谱方法。
2. 使用 $z = r_+/r$ ，把无穷远 $z = 0$ 和事件视界 $z = 1$ 直接放在谱节点上。
3. 利用端点处二阶导系数退化得到一阶边界行，不做视界截断。
4. 通过中间匹配提取 $B^{\text{inc}}, B^{\text{ref}}$ ，并用 Kerr 通量关系验证。
5. 线性部分与 GeneralizedSasakiNakamura.jl 的 37 个可用基准点比较全部通过。
6. 频率扫描解析出标量超辐射区，反射放大只出现在 $\omega < m\Omega_H$ 。
7. 完成弱三次自相互作用 $|\Phi|^2\Phi$ 的 Kerr 协变径向源推导。
8. 完成自通道 $\ell' = \ell$ 的一阶非线性 Green 函数修正计算。
9. 对非线性结果做了积分阶数、谱阶数和匹配点控制扫描。

线性散射部分已经达到可作为主线结果的精度：

$$\max \delta|B| = 1.485 \times 10^{-8}, \quad \max |\mathcal{R} + \mathcal{T} - 1| = 3.714 \times 10^{-9}.$$

非线性部分目前是阶段性结果：它已经使用物理正确的 Kerr 协变源项，但只覆盖代表性模式和自通道。完整的非线性散射矩阵需要继续扩展到多个 ℓ' 输出通道。

2 Kerr 标量方程与分离变量

Kerr 几何中

$$\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta, \quad \Delta = r^2 - 2Mr + a^2 = (r - r_+)(r - r_-),$$

$$r_+ = M + \sqrt{M^2 - a^2}, \quad r_- = M - \sqrt{M^2 - a^2}.$$

视界角速度为

$$\Omega_H = \frac{a}{r_+^2 + a^2}.$$

Kerr tortoise 坐标取

$$\frac{dr_*}{dr} = \frac{r^2 + a^2}{\Delta}.$$

质量为零的线性标量方程是

$$\square \Phi = 0.$$

分离变量为

$$\Phi = R_{\ell m \omega}(r) S_{\ell m}(\theta; a\omega) e^{im\phi - i\omega t}.$$

角向方程为

$$\left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d}{d\theta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} + a^2 \omega^2 \cos^2 \theta + A_{\ell m} \right] S_{\ell m} = 0,$$

并采用归一化

$$\int |S_{\ell m}|^2 d\Omega = 1.$$

径向分离常数为

$$\lambda = A_{\ell m} + a^2 \omega^2 - 2am\omega.$$

定义

$$K = (r^2 + a^2)\omega - am,$$

则标量 Teukolsky 径向方程写作

$$\frac{d}{dr} \left(\Delta \frac{dR}{dr} \right) + \left(\frac{K^2}{\Delta} - \lambda \right) R = 0.$$

3 谱方法与边界条件

使用紧化变量

$$z = \frac{r_+}{r}.$$

因此

$$z = 0 \Leftrightarrow r = \infty, \quad z = 1 \Leftrightarrow r = r_+.$$

这一路线继承 Schwarzschild 谱方法的核心思想：物理端点直接入矩阵。剥离相位后写

$$R_{\text{down}} = e^{-i\omega r_*} \frac{u_{\text{down}}(z)}{r}, \quad R_{\text{up}} = e^{+i\omega r_*} \frac{u_{\text{up}}(z)}{r},$$

$$R_{\text{in}} = e^{-i(\omega - m\Omega_H)r_*} u_{\text{in}}(z).$$

代入径向方程得到

$$B_2(z)u'' + B_1(z)u' + B_0(z)u = 0.$$

在 $z = 0$ 和 $z = 1$, B_2 消失, 所以端点处自然给出一阶边界条件。这就是为什么当前方法不需要视界截断, 也不需要无穷远截断。

在匹配半径 r_m 处, 内区 in 解和外区 down/up 解满足

$$R_{\text{in}} = B^{\text{inc}} R_{\text{down}} + B^{\text{ref}} R_{\text{up}},$$

$$R'_{\text{in}} = B^{\text{inc}} R'_{\text{down}} + B^{\text{ref}} R'_{\text{up}}.$$

求解这个 2×2 系统即可得到 B^{inc} 与 B^{ref} 。

通量关系为

$$\omega \left(|B^{\text{inc}}|^2 - |B^{\text{ref}}|^2 \right) = (\omega - m\Omega_H) |B^{\text{trans}}|^2.$$

当前归一化为

$$B^{\text{trans}} = 1.$$

因此

$$\mathcal{R} = \frac{|B^{\text{ref}}|^2}{|B^{\text{inc}}|^2}, \quad \mathcal{T} = \frac{\omega - m\Omega_H}{\omega |B^{\text{inc}}|^2},$$

$$\mathcal{R} + \mathcal{T} = 1.$$

当

$$\omega < m\Omega_H$$

时, $\mathcal{T} < 0$, 因此可以有 $\mathcal{R} > 1$, 这就是 Kerr 标量超辐射。

4 线性数值结果

线性验证只比较不依赖 tortoise 常数平移的量:

$$|B^{\text{inc}}|, \quad |B^{\text{ref}}|, \quad |\mathcal{R} + \mathcal{T} - 1|.$$

原因是若

$$r_* \rightarrow r_* + C,$$

则

$$B^{\text{inc}} \rightarrow B^{\text{inc}} e^{-i\omega C}, \quad B^{\text{ref}} \rightarrow B^{\text{ref}} e^{+i\omega C}.$$

复相位依赖约定, 而模和通量关系不依赖约定。

当前外部 benchmark 结果:

$$\max \delta |B^{\text{inc}}|, \delta |B^{\text{ref}}| = 1.485 \times 10^{-8},$$

$$\max |\mathcal{R} + \mathcal{T} - 1| = 3.714 \times 10^{-9}.$$

51 点频率扫描给出的最大采样超辐射放大为

$$\mathcal{R} - 1 = 4.9703 \times 10^{-4},$$

出现在

$$a = 0.9, \quad \ell = m = 2, \quad \omega = 0.58.$$

5 弱非线性源项推导

考虑复标量弱三次自相互作用

$$\square\Phi + \epsilon|\Phi|^2\Phi = 0.$$

令

$$\Phi = \Phi^{(0)} + \epsilon\Phi^{(1)} + O(\epsilon^2).$$

则

$$\square\Phi^{(0)} = 0,$$

$$\square\Phi^{(1)} = -|\Phi^{(0)}|^2\Phi^{(0)}.$$

Kerr 分离变量中径向算符来自乘以

$$\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta$$

后的方程。因此一阶非线性源不能只写成 Schwarzschild 风格的旧权重。对单个入射模式，角向投影需要两个系数：

$$C_{\ell'\ell m}^{(p)} = \int d\Omega \cos^p \theta S_{\ell'm}^* |S_{\ell m}|^2 S_{\ell m}, \quad p = 0, 2.$$

球对称极限检查为

$$C_{000}^{(0)} = \frac{1}{4\pi}, \quad C_{000}^{(2)} = \frac{1}{12\pi},$$

$$C_{110}^{(0)} = \frac{9}{20\pi}.$$

投影到目标通道 ℓ' 后，一阶径向方程是

$$\mathcal{L}_{\ell'} R_{\ell'm}^{(1)} = -Q_{\ell'\ell m}(r),$$

其中

$$Q_{\ell'\ell m}(r) = \left[r^2 C_{\ell'\ell m}^{(0)} + a^2 C_{\ell'\ell m}^{(2)} \right] |R_{\ell m}^{(0)}|^2 R_{\ell m}^{(0)}.$$

这就是当前代码采用的 Kerr 协变非线性源项。

6 Green 函数非线性振幅

设

$$W = \Delta \left(R^{\text{in}} \frac{dR^{\text{up}}}{dr} - R^{\text{up}} \frac{dR^{\text{in}}}{dr} \right)$$

为径向 Wronskian。线性方程保证 W 为常数。

自通道 $\ell' = \ell$ 的反射端一阶修正为

$$A_{\text{ref}}^{(1)} = -\frac{\epsilon}{W} \int_{r_+}^{\infty} R^{\text{in}}(r) Q(r) dr.$$

视界端一阶修正为

$$A_H^{(1)} = -\frac{\epsilon}{W} \int_{r_+}^{\infty} R^{\text{up}}(r) Q(r) dr.$$

这里

$$Q(r) = \left[r^2 C_{\ell\ell m}^{(0)} + a^2 C_{\ell\ell m}^{(2)} \right] |R^{(0)}|^2 R^{(0)}.$$

无穷远处

$$R^{(0)} \sim \frac{e^{\pm i\omega r_*}}{r},$$

所以

$$Q(r) \sim \frac{1}{r}.$$

再乘测试解 R^{in} 或 $R^{\text{up}} \sim 1/r$, 尾部积分为

$$\int^\infty \frac{dr}{r^2},$$

解析上收敛。

数值上不能直接用 $z = 0$ 附近的紧化 Gauss 去硬积, 因为相位振荡会导致假收敛。当前实现将外区分解为

$$e^{in\omega r_*}, \quad n = -4, -2, 0, 2, 4$$

五个相位通道, 并对

$$r_* \in [r_{*,m}, \infty)$$

做 Fourier tail 积分。这个处理把原先约 10^{-3} 的外区尾部误差压低到 10^{-6} 量级或更好。

7 当前非线性结果

当前非线性生产设置为

$$N_{\text{outer}} = N_{\text{inner}} = 256.$$

代表性匹配半径为

$$r_m = 30 \quad \text{Schwarzschild},$$

$$r_m = 40 \quad \text{两个 } a = 0.5 \text{ Kerr 点},$$

$$r_m = 16 \quad \text{高自旋 } a = 0.9 \text{ 点}.$$

情形	(a, ω)	$ A_{\text{ref}}^{(1)} $	$ A_H^{(1)} $	最后阶数变化
Schwarzschild $l = 0$	$(0, 0.10)$	2.1990×10^1	4.2062	1.36×10^{-6}
Kerr sub-threshold	$(0.5, 0.24)$	2.1169×10^7	2.6091×10^4	8.28×10^{-9}
Kerr near-superradiant	$(0.5, 0.30)$	1.1373×10^6	3.8044×10^3	2.08×10^{-9}
High-spin peak	$(0.9, 0.58)$	4.0643×10^3	1.0098×10^2	8.10×10^{-8}

Wronskian 一致性最坏为

$$2.925 \times 10^{-16}.$$

主表中最坏连续阶数变化为

$$\delta_q A_{\text{ref}}^{(1)} = 1.847 \times 10^{-6},$$

$$\delta_q A_H^{(1)} = 5.398 \times 10^{-6}.$$

峰值内存约为

$$85.4 \text{ MB}.$$

8 结果解释

Kerr 近阈值和近超辐射情形中，反射端一阶修正很大。这不是数值溢出。当前归一化为

$$B^{\text{trans}} = 1.$$

在一些频率下，为了使视界透射幅为 1，无穷远入射幅 B^{inc} 会很大。非线性源包含

$$|R^{(0)}|^2 R^{(0)},$$

因此会按线性幅值的三次方放大。

真正进入物理场的修正是

$$\epsilon A^{(1)}.$$

弱非线性展开要求

$$\epsilon |A^{(1)}| \ll |A^{(0)}|.$$

因此当前表格应理解为单位三次耦合、单位视界透射归一化下的一阶响应系数。要得到具体物理非线性反射率，还需要指定入射归一化和 ϵ 。

9 控制扫描与可信度

控制扫描改变了谱阶数和匹配点。结论如下。

1. Schwarzschild 结果对谱阶数和匹配点都非常稳定。
2. 强 Kerr 反射修正对谱阶数更敏感， $N = 224$ 不够稳。
3. $N = 256$ 与 $N = 288$ 的差异已经进入约 10^{-6} 量级。
4. 过远匹配点会使最强反射修正出现 10^{-5} 到 10^{-4} 量级漂移。
5. 当前生产表采用稳定窗口内的 $N = 256$ 和匹配半径。

因此，当前可防守的结论是：

线性 Kerr 标量散射已经闭合；

弱非线性自通道已经有物理源项和稳定代表结果；

完整多通道非线性散射矩阵仍需继续计算。

10 下一步完善路线

后续工作应集中在标量主线：

1. 将自通道 $\ell' = \ell$ 推广到多个目标通道 ℓ' ；
2. 建立非线性散射矩阵的统一数据格式；

3. 将输出从 $B^{\text{trans}} = 1$ 归一化转换到固定入射幅归一化;
4. 对更多 (a, ℓ, m, ω) 点设置 acceptance gate;
5. 实现独立的 Levin 或 Filon 型振荡尾积分器, 作为 Fourier tail 的交叉验证;
6. 在此基础上讨论非线性修正对吸收、反射和超辐射放大的影响。

11 当前文件

当前主线相关文件包括:

- `src/kerr_scalar_spectral.py`: 线性 Kerr 标量谱求解;
- `src/teukolsky_scalar.py`: 角函数、本征值和三次角向投影;
- `src/kerr_scalar_nonlinear.py`: Kerr 协变非线性源和 Green 积分;
- `results/kerr_scalar_nonlinear_diagnostics.csv`: 非线性主表;
- `results/kerr_scalar_nonlinear_control_scan.csv`: 控制扫描;
- `docs/prd/kerr_scalar_scattering_prd.pdf`: 英文 PRD 风格稿;
- `docs/kerr_scalar_current_work_zh.pdf`: 当前中文说明。